For Qatar MoE Use Only

الدوال وتمثيلاتها البيانية

مراجعة الوحدة

الوحدة 3

مراجعة الوحدة

السؤال الأساس للوحدة

1. كيف تستعمل بعض الدوال لنمذجة مواقف حياتية ولحل المسائل؟ وما هي الخصائص الأساسية لتمثيلاتها البيانية؟

مراجعة المصطلحات

اختر المصطلح الصحيح لإكمال كل جملة.

- دالة الجذر التربيعي
- الدالة المتعددة التعريف
- التناسب العكسي
- دالة القيمة المطلقة
- دالة المقلوب
- خط التقارب
- دالة الجذر التكعيبي
- علاقة عكسية

2. _____ لها مقدار جبري مع رمز القيمة المطلقة.
3. _____ هو مستقيم يقترب منه منحنى الدالة لكن لا يلامسه.
4. لدى _____ قواعد مختلفة لفترات مختلفة في مجالها.
5. _____ هي الدالة $f(x) = \sqrt{x}$.
6. يمكن نمذجة _____ بالمعادلة $y = \frac{k}{x}$.
7. يمكن نمذجة _____ بالمعادلة $y = \frac{1}{x}$.
8. _____ هي الدالة $f(x) = \sqrt[3]{x}$.

38 الوحدة 3 الدوال وتمثيلاتها البيانية

تقديم السؤال الأساس

كيف تستعمل بعض الدوال لنمذجة مواقف حياتية ولحل المسائل؟ وما هي الخصائص الأساسية لتمثيلاتها البيانية؟

عند إجابة الطلاب عن السؤال الأساس كتابةً، شجّعهم على تضمين إجاباتهم أمثلة تدعمها.

ابحث عن الحقائق الآتية عند مناقشة الإجابات.

- يمكننا إزاحة التمثيلات البيانية للدوال.
- تتكون الدوال المتعددة التعريف من عدة دوال، واحدة لكل فترة من المجال.
- للتمثيل البياني لدالة المقلوب خط تقارب رأسي عند القيمة التي تجعل المقام مساويًا للصفر.

الإجابات

2. دالة القيمة المطلقة
3. خط التقارب
4. الدالة المتعددة التعريف
5. دالة الجذر التربيعي
6. التناسب العكسي
7. دالة المقلوب
8. دالة الجذر التكعيبي

For Qatar MoE Use Only